

Análise da Estratégia H3B — Reversão Temporal de Odds

Data: 06 de Fevereiro de 2026
Versão: 1.0
Autor: Equipe BetinAsia Bot

1. Resumo Executivo

Investigamos se a hipótese H3B (Reversão Temporal de Odds) gera valor para apostas no mercado Asian Handicap. A análise foi conduzida em duas etapas:

- WebSocket (teórica): Detecta reversões de odds em tempo real e calcula o CLV (Closing Line Value) comparando com a closing line.
- Betslip (realista): Verifica se o valor sobrevive quando consideramos a odd real disponível no betslip, incluindo o lag de execução.

Conclusão Principal

O sinal H3B UP mostra valor promissor (CLV +1.116%) mas ainda não é estatisticamente significativo ($p > 0.10$). O lag de ~20 segundos entre detecção e execução provavelmente erode parte desse valor. A recomendação é usar H3B como feature num modelo de scoring mais amplo, não como estratégia isolada.

2. O que é H3B — Reversão Temporal

Definição

Uma reversão temporal ocorre quando uma odd muda de direção após uma sequência de movimentos consecutivos na mesma direção.

Exemplo — Reversão UP:

A odd estava caindo (3 movimentos consecutivos para baixo) e subiu. A hipótese é que essa subida indica que o mercado "corrigiu" um excesso de movimento, e a odd atual (1.840) tem valor.

Tipos

- Reversão UP: Odd subiu após sequência de queda → odd pode estar subvalorizada → potencial aposta
- Reversão DOWN: Odd desceu após sequência de alta → odd pode estar sobrevalorizada → potencial

3. Dados Coletados

3.1. Infraestrutura

Componente	Descrição
----- -----	
Detector	Identifica eventos H3B em todas as linha
Auditor	Compara odd do WebSocket com odd real do
Banco	PostgreSQL com histórico completo de odd
VPS	DigitalOcean, rodando 24/7 como serviço

3.2. Volume de Dados

Métrica	Valor
----- -----	
Total de odds coletadas (WebSocket)	~40.000+ por ciclo
Eventos H3B detectados	~600+
Auditorias de betslip realizadas	287
Auditorias com betslip extraído	115 (40.1%)
Ligas cobertas	Premier League, Bundesliga, La Liga, Ser

3.3. Mercados Analisados

- Asian Handicap (Full-Time e Half-Time)
- Over/Under (Full-Time e Half-Time)
- Todas as linhas disponíveis

4. Análise WebSocket — Resultados Teóricos

4.1. Metodologia

Para cada evento H3B detectado:

- CLV do evento = (odd_no_momento – closing_odd) / closing_odd × 100%
- CLV baseline = média do CLV de outras linhas do mesmo jogo no mesmo momento
- CLV adicional = CLV do evento – CLV baseline

O CLV adicional mede o valor incremental da estratégia, descontando o "drift" natural do mercado.

4.2. Resultados — Todas as Hipóteses

Hipótese	Direção	N	CLV Adicional	IC 90%	Significância
----- ----- --- ----- ----- -----					
H3** — Monotonicidade	de-	48	+0.615%	[−1.809%, +3.039%]	◦ Não
H3B** — Reversão UP	UP	273	+1.116%	[−0.463%, +2.695%]	◦ Não (próximo)
H3B** — Reversão DOWN	DOWN	282	−1.359%	[−2.981%, +0.262%]	◦ Não
H6** — Correlação/Lag	Líder DOWN	388	+2.301%	[+1.328%, +3.273%]	**Sim (p<0.10)**
H6** — Correlação/Lag	Líder UP	391	+3.068%	[+2.066%, +4.070%]	**Sim (p<0.10)**

4.3. Destaques

- H6 (Correlação/Lag) é a única hipótese com significância estatística. CLV de +2.3% a +3.1%.
- H3B UP tem CLV de +1.116%, promissor mas precisa de ~547 observações para significância.
- H3B DOWN tem CLV negativo — confirma que reversões DOWN não devem ser apostadas.

5. Análise Betslip — Realidade da Execução

5.1. O Problema do Lag

Entre a detecção do sinal H3B no WebSocket e a execução real da aposta no Betslip, há um atraso:

Etapas	Tempo Típico
----- -----	
Ciclo WebSocket (coleta + processamento)	~8-10s
Navegar para o jogo no site	~2s
Expandir linhas AH	~2-3s
Clicar na odd e abrir betslip	~2s
Betslip carregar e extrair dados	~2s
Total médio	~15-20s

5.2. Auditoria Betslip — Resultados Preliminares

Métrica	Valor
----- -----	
Com betslip extraído com sucesso	115 (40.1%)
Taxa de execução estimada	~40%
Lag médio total	~15s
Pre-match	120
In-match	118

5.3. Causas de Falha (60% das auditorias)

Causa	Contagem
----- -----	
LINE_NOT_AVAILABLE	102
GAME_NOT_FOUND	5
Outros	71

MAJOR_

Nota: Muitas "MAJOR_DIFF" são de linhas extremas (AH ± 3 , ± 4 , ± 5) onde as odds do WebSocket e do Betslip diferem significativamente por baixa liquidez.

5.4. CLV Betslip — Dados Preliminares

Com apenas N=3 (jogos com kickoff passado E closing line disponível), os resultados são estatisticamente irrelevantes:

Métrica	Valor
----- -----	
CLV médio Betslip	-13.9%
IC 90%	[-33.9%, +6.1%]
Significância	Não (N insuficiente)

N

Estes dados não permitem nenhuma conclusão. É necessário acumular mais dados ao longo de semanas.

6. Análise Estratégica

6.1. H3B como Estratégia Isolada — Ceticismo Fundamentado

O CLV de +1.116% é um edge pequeno. Com um lag de ~20 segundos, é provável que o mercado se mova o suficiente para consumir este valor. Argumentos:

- 1. Edge pequeno vs lag grande: Em mercados líquidos, odds se movem frações de segundo após desequilíbrios. 20 segundos é uma eternidade.
- 2. Taxa de execução de 40%: Mesmo que o edge exista, só 4 em cada 10 sinais se convertem em apostas reais.
- 3. Linhas extremas: Muitos sinais H3B ocorrem em linhas de baixa liquidez (AH ± 3 , ± 4), onde odds são voláteis e irrelevantes na prática.

6.2. H3B como Feature de Scoring — Abordagem Mais Promissora

O verdadeiro potencial do H3B é como sinal (feature) dentro de um modelo mais amplo:

Features candidatas para scoring:

Feature	Descrição
----- -----	

`h3b_d

`h3b_magnitude`	Diferença da odd antes e depois da rever
`betslip_vs_ws`	Razão betslip_odd / websocket_odd
`market_type`	AH, OU, AH_HT, etc.
`market_period`	Full-time, Half-time
`line_value`	Valor absoluto da linha (filtrar extrema
`is_live`	Pre-match vs In-match
`league`	Liga (liquidez e eficiência variam)
`day_of_week`	Dia da semana
`time_to_kickoff`	Tempo até início do jogo
`num_bookmakers`	Número de casas de apostas com odds
`streak_length`	Tamanho da sequência antes da reversão

Hipótese: Combinando estas features, podemos identificar um subconjunto de eventos H3B com CLV significativamente maior que 1.116%, filtrando:

- Apenas linhas líquidas ($|AH| \leq 1.5$)
- Apenas ligas Tier 1 (Premier League, La Liga, etc.)
- Apenas quando $betslip_odd \geq websocket_odd$
- Apenas pre-match (odds mais estáveis)

6.3. Teste de Velocidade — Reduzir Lag para ~5 Segundos

Uma alternativa para capturar mais valor é reduzir drasticamente o tempo de execução:

Abordagem	Tempo Estimado	Complexidade
----- ----- -----		
		Monitor
Múltiplas abas paralelas por liga	~3-5s	Média
Múltiplas contas BetinAsia	~3s	Alta (custo + risco)

Proposta de teste: Script que monitora apenas a Premier League, com URLs de todos os jogos já cadastradas, medindo em ~5 segundos:

1. WebSocket detecta H3B
2. Script já tem a aba do jogo aberta → clica direto na odd
3. Extrai betslip em ~2 segundos

Se a diferença betslip vs websocket for significativamente menor com 5s de lag vs 20s, isso valida a abordagem de otimização.

7. Próximos Passos

Curto Prazo (1-2 semanas)

1. Continuar coletando dados — O audit H3B está rodando 24/7 no VPS. Cada dia acumula ~50-100 auditorias com betslip.
2. Acumular closing lines — Conforme jogos vão tendo kickoff, a análise de CLV Betslip fica mais robusta.

3. Re-rodar análise periodicamente com ``python analyze_h3b_websocket_vs_betslip.py``.

Médio Prazo (2-4 semanas)

- 4. Teste de velocidade — Script monitorando 1 liga, medindo diff em ~5s.
- 5. Modelo de scoring — Quando tiver N>100 no CLV Betslip, treinar modelo com features combinadas.
- 6. Análise por subgrupos — CLV por liga, por tipo de linha, por magnitude de reversão.

Longo Prazo (1-3 meses)

- 7. Backtesting do modelo de scoring nos dados históricos.
- 8. Dry-run — Executar apostas simuladas em tempo real.
- 9. Execução real — Se dry-run confirmar edge, ativar apostas reais com stake management.

8. Estimativas de N Necessário

Análise	N Atual	N Estimado p/ Significância (IC 90%)
----- ----- -----		
H3B UP Betslip	3	~500-1000 (estimativa)
H6 WebSocket	388-391	Já significativo

Estimativa de tempo para alcançar N=500 no Betslip:

- ~50-100 auditorias/dia com betsliip
- ~5-10 dias para N=500 auditorias totais
- Mas apenas ~40% com kickoff passado em cada momento
- Estimativa realista: 2-4 semanas para análise robusta

Apêndice A — Intervalos de Confiança

Todos os intervalos de confiança foram calculados com:

IC = média ± Z × (σ / √n)

Onde:

- Z = 1.645 para IC 90% (p < 0.10)
- Z = 1.960 para IC 95% (p < 0.05)
- σ = desvio padrão da amostra
- n = tamanho da amostra

Critério de significância: Se o IC não inclui zero, rejeitamos H₀ (sem valor) e concluímos que há evidência estatística de valor.

Apêndice B — Glossário

Termo	Definição
-------	-----------

|-----|-----|

CLV

Closing Line	Última odd disponível antes do kickoff d
Asian Handicap	Mercado com handicap de gols (ex: AH -1.
Edge	Vantagem estatística sobre o mercado
Reversão Temporal	Mudança de direção da odd após movimento
WebSocket	Conexão em tempo real que transmite atua
Betslip	Painel de aposta do site, mostra a odd r